Atividade 2: Analisador Léxico

Implementação para a linguagem Mini_Pascal

João Paulo Sandes Brito

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
Disciplina de Compiladores

2026.2

Roteiro

Objetivo

Reconhecimento

Erros

Execução

Verificação

Entrada, análise e saída

Objetivo

Reconhecer os lexemas de um programa Mini_Pascal e atribuir a cada um sua classe léxica.

- Implementação em Java 17;
- transições determinísticas;
- interface gráfica com Swing;
- modo de linha de comando.

Saída

Um par **lexema–token** por linha.

```
program - Palavra reservada
media   - Identificador
:=      - Atribuicao
24.5    - Numero real
```

Classes léxicas

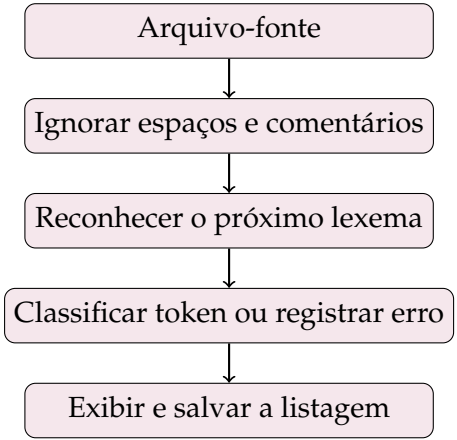
Classe	Exemplos	Resultado
Palavra reservada	`program`, `begin`	Palavra reservada
Identificador	`x`, `media_geral`	Identificador
Número	`13`, `24.40e-04`	Inteiro ou real
Constante	`'A'`, `"texto"`	Caractere ou string
Operador	`+`, `>=`, `and`	Aritmético, relacional ou lógico
Símbolo	`( ) , ; :, :=, .`	Especial, atribuição ou fim

Espaços, tabulações, quebras de linha e comentários não produzem tokens.

Estrutura e fluxo do analisador

Componentes

- `Lexer`: reconhecimento;
- `Token`: resultado;
- `AnalysisFileService`: arquivos;
- `MainFrame`: interface;
- `Main`: inicialização.



Tratamento de erros léxicos

Informações registradas

- lexema problemático;
- linha e coluna;
- descrição do erro.

Recuperação

A unidade inválida é consumida e a análise continua no próximo ponto seguro.

Casos detectados

- símbolo desconhecido;
- expoente incompleto;
- número unido a identificador;
- comentário ou string sem fechamento;
- constante caractere inválida.

Interface e execução no Windows

Interface gráfica

1. Abrir o arquivo-fonte;
2. executar a análise;
3. conferir lexema, token e posição;
4. salvar a listagem.

- Botões: **Abrir arquivo**, **Analisar**, **Salvar tokens** e **Limpar**.

Execução direta

```
executar.bat
```

Linha de comando

```
java -jar dist\MiniPascal-Lexico.jar
     entrada.txt saida.txt
```

Requisito: Java 17 ou superior. Nenhuma IDE é necessária.

Testes executados

Caso	Tokens	Erros
Programa básico	50	0
Números e constantes	48	0
Operadores	74	0
Comentários	15	0
Erros léxicos	30	5
Caixa e Unicode	32	0
Total	**249**	**5**

Resultado

- 6 arquivos de entrada;
- 20 verificações automatizadas;
- 6 saídas iguais às referências;
- erros do quinto caso inseridos intencionalmente.

Conclusão

- As classes léxicas definidas para Mini_Pascal foram reconhecidas.
- Os erros registram posição e mensagem sem interromper toda a análise.
- A interface e o JAR permitem executar o programa diretamente no Windows.
- A separação entre léxico, arquivos e interface facilita as próximas etapas do compilador.

Obrigado.